Base de datos — Under Construction

Explicación de las tablas (MariaDB / MySQL)

Abril 2026

Base `underconstruction`

Proyecto **Under Construction**: login con JWT y matriz de permisos por usuario. El script `database/schema.sql` crea esta base con codificación **utf8mb4** (texto Unicode, incluye acentos y emojis).

---

1. Tabla `usuarios`

Guarda las **cuentas** que pueden iniciar sesión en la aplicación.

Columna	Tipo	Significado
IdUsuarios	INT, AUTO_INCREMENT	Identificador único de cada usuario (clave primaria).
Nombre	VARCHAR(255)	Nombre completo o visible (ej. "Ana García").
Usuario	VARCHAR(100), UNIQUE	Nombre de login; **único** en toda la tabla (no dos personas con el mismo login).
Clave	VARCHAR(255)	Contraseña **hasheada** (bcrypt), nunca texto plano.

En la app Java: entidad `Usuario` en `domain/Usuario.java`. El login busca por `Usuario` y compara la clave con `PasswordEncoder`.

---

2. Tabla `TipoPermiso`

Catálogo de **tipos de permiso** del sistema (qué acciones o módulos existen).

Columna	Tipo	Significado
IdTipoPermiso	INT, AUTO_INCREMENT	Identificador del tipo (clave primaria).
NombrePermiso	VARCHAR(255)	Nombre corto (ej. "Ver reportes").

Columna	Tipo	Significado
DescripcionPermiso	TEXT, opcional	Texto largo explicando el permiso.

Ejemplo: una fila puede ser "Editar usuarios", otra "Exportar datos". No dice **quién** lo tiene; eso va en `Permisos`.

En la app Java: entidad `TipoPermiso` en `domain/TipoPermiso.java`.

---

3. Tabla `Permisos`

Relación **usuario y tipo de permiso**: indica si un usuario **tiene** o **no** cada tipo, y con qué valor de acceso.

Columna	Tipo	Significado
IdPermisos	INT, AUTO_INCREMENT	Identificador de esta fila (clave primaria).
IdUsuarios	INT, FK → `usuarios`	A qué usuario aplica.
IdTipoPermiso	INT, FK → `TipoPermiso`	Qué tipo de permiso es.
Acceso	TINYINT(1), default 1	Suele ser **1** = permitido, **0** = denegado.

Restricciones importantes

- **UNIQUE (`IdUsuarios`, `IdTipoPermiso`):** no puede haber dos filas iguales "mismo usuario + mismo tipo"; solo una decisión por par.
- **Claves foráneas (FK):** si borras un usuario o un tipo, las filas de `Permisos` enlazadas se borran o actualizan según `ON DELETE CASCADE` (definido en el script SQL).

En la app Java: entidad `Permiso` en `domain/Permiso.java`, con relaciones `@ManyToOne` hacia `Usuario` y `TipoPermiso`.

Cómo se leen juntas (ejemplo práctico)

1. En **usuarios** está "Ana" con `IdUsuarios = 3`.
2. En **TipoPermiso** existe "Ver dashboard" con `IdTipoPermiso = 1`.
3. En **Permisos** hay una fila: `IdUsuarios = 3`, `IdTipoPermiso = 1`, `Acceso = 1` → Ana **sí** puede ver el dashboard.

Si no hubiera fila en **Permisos** para ese par, la aplicación puede interpretar "sin permiso" o "acceso 0" según la lógica de la API (matriz con LEFT JOIN).

Dónde está el código y el script

Qué	Ubicación en el proyecto
Entidades Java	`backend-spring/src/main/java/com/underconstruction/api/domain/`
Repositorios	`backend-spring/src/main/java/com/underconstruction/api/repo/`
Script SQL	`database/schema.sql`

Documento generado para estudio / entregables.